

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

93000805 - Laboratorio De Medidas De Radiofrecuencia

PLAN DE ESTUDIOS

09AQ - Master Universitario En Ingenieria De Telecomunicacion

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	10
9. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	93000805 - Laboratorio de Medidas de Radiofrecuencia
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	09AQ - Master Universitario en Ingenieria de Telecomunicacion
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Gerardo Perez Palomino (Coordinador/a)	B-412	gerardo.perezp@upm.es	Sin horario. Please, contact by e-mail
Marta Ferreras Mayo	C-404.1	marta.ferreras@upm.es	Sin horario. Please, contact by e-mail

Jesus Grajal De La Fuente	C-407-2	jesus.grajal@upm.es	Sin horario. Please, contact by e-mail
Manuel Sierra Castañer	C-410	manuel.sierra@upm.es	Sin horario. Please, contact by e-mail
Jaime Esteban Marzo	B-420	jaime.esteban@upm.es	Sin horario. Please, contact by e-mail
Manuel Arrebola Baena	B-419	manuel.arrebola@upm.es	Sin horario. Please, contact by e-mail

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Circuitos De Alta Frecuencia
- Temas Avanzados En Tecnología De Antenas

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Master Universitario en Ingeniería de Telecomunicacion no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CG1 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG4 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias y seminarios en lengua inglesa.

CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.

CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma independiente o como miembro de un equipo.

CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y científicos, de una manera adecuada y eficiente.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA328 - To evaluate and to implement RF systems and equipments

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

This laboratory complements the subjects of Radiofrequency Technologies and Advanced Topics on Antenna Technologies. This laboratory introduces the most important measurement techniques in radio-frequency, including active and passive circuits, time and frequency domain measurements, characterization of electrical properties of materials, antenna characterization and RADAR systems.

5.2. Temario de la asignatura

1. Session 1: Vector Network Analyzer: Calibration techniques.
2. Session 2: Vector Network Analyzer. Time domain Techniques.
3. Session 3: Active Components Characterization with complex wave forms.
4. Session 4: Antenna Measurements 1. Antenna test set-up. Anechoic Chambers. Far and Near Field Techniques.
5. Session 5: Antenna Measurements 2. Error diagnosis in antenna measurements.
6. Session 6: Characterization of electrical properties of material through waveguide techniques.
7. Session 7: RADAR System characterization.
8. Session 8: Characterization of dielectric properties of materials using Free-Space Methods

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentation. Introduction to laboratory sessions 1 and 8 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2		Laboratory session 1 Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3		Laboratory session 1 Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Homework/Evaluation Session 1 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
4		Laboratory session 2 Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Homework/Evaluation Session 2 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
5		Laboratory session 3 Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6		Laboratory session 3 Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Homework/Evaluation Session 3 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
7		Laboratory session 4 Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Homework/Evaluation Session 4 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
8		Laboratory session 5 Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9		Laboratory session 5 Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Homework/Evaluation Session 5 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00

10		Laboratory session 6 Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Homework/Evaluation Session 6 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
11		Laboratory session 7 Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Homework/Evaluation Session 7 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
12		Laboratory sessions 8 Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Homework/Evaluation Session 8 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
13		Laboratory sessions 1 to 4.Extra time if required Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14		Laboratory sessions 5 to 8: Extra time if required Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15				
16				
17				Final Exam EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 04:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Homework/Evaluation Session 1	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	12.5%	0 / 10	CG4 CT3 CT4 CT1 CT5 CG2 CG5 CG1
4	Homework/Evaluation Session 2	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	12.5%	0 / 10	CG4 CT3 CT1 CT5 CG2 CG5 CG1
6	Homework/Evaluation Session 3	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	12.5%	0 / 10	CG4 CT3 CT4 CT1 CT5 CG2 CG5 CG1
7	Homework/Evaluation Session 4	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	12.5%	0 / 10	CT3 CT1 CT5 CG2 CG5 CG1 CG4
9	Homework/Evaluation Session 5	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	12.5%	0 / 10	CG4 CT3 CT4 CT1 CT5 CG2 CG5 CG1

10	Homework/Evaluation Session 6	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	12.5%	0 / 10	CT1 CT5 CG2 CG5 CG1 CG4 CT3
11	Homework/Evaluation Session 7	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	12.5%	0 / 10	CG4 CT3 CT4 CT1 CT5 CG2 CG5 CG1
12	Homework/Evaluation Session 8	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	12.5%	0 / 10	CG4 CT3 CT4 CT1 CT5 CG2 CG5 CG1

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Final Exam	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CG4 CT3 CT4 CT1 CT5 CG2 CG5 CG1

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

Final Exam	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CG4 CT3 CT4 CT1 CT5 CG2 CG5 CG1
------------	--	------------	-------	------	--------	--

7.2. Criterios de evaluación

In accordance with the "Normativa de Evaluación del Aprendizaje de la Universidad Politécnica de Madrid, 26/05/2022", all the students will be evaluated using the same method, which should be progressive by default. Evaluation will assess if students have acquired all the competences of the subject. Thus, evaluation through extraordinary assessment will be carried out considering all the evaluation techniques used in progressive and global evaluation.

Evaluation activities that assess learning outcomes that cannot be recovered outside the teaching period are mandatory; these activities will be clearly described and justified in this learning guide.

The evaluation of this subject involves:

PROGRESSIVE EVALUATION (100 %)

The student will be evaluated for each session with his work done during the laboratory session and the homework. The final mark will be the average of the marks of the 8 laboratory sessions. The practical sessions will be performed in groups if the number of students enrolled in the subject is high enough.

Non-recoverable compulsory activities (50%): Practical Sessions 3, 4, 5 and 8, and their related activities. These sessions cannot be performed outside the teaching period. The practical sessions 4 and 5 (related with antennas measurements) must be carried out in the anechoic chamber, which is a UPM facility involved in research and other activities during the year. Practical sessions 3 (Active Components Characterization with complex wave forms) and 8 (material characterization in free space), involve the use of research instrumentation, which also exhibit a limited time to use for teaching activities,

GLOBAL EVALUATION (100 %)

The global evaluation consists on delivery the reports of all the practical sessions and answering questions about them. This activity will take place in the day defined by Junta de Escuela in the exam period. Students who have not completed some of the recoverable practical sessions (1,2, 6 and 7) during the teaching period may additionally recover one of them outside this period with the presence of a professor. This session will be selected by the professors in accordance with their availability and the available teaching labs. The grades of the non-recoverable sessions (50%) will contribute to the final mark of the ordinary assessment just in case the students have performed the practical session during the teaching period.

EXTRAORDINARY ASSESSMENT (100 %)

The extraordinary evaluation will be carried out using the global evaluation described above.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Information of each session	Bibliografía	Before the sessions, the students will have the required documentation
Laboratories	Equipamiento	The sessions will be performed in the different laboratories of the Telecom School
Moodle: "Laboratory Course on Radiofrequency Measurements (LRFM)"	Recursos web	All the handouts/guidelines of the practical sessions and the measurements performed during the lab sessions will be provided via Moodle

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

In a general sense, this subject is related with the SDG number 9: "Industry, innovation and infrastructure" since it analyzes new methodologies applicable for the industry. In particular the point 9.5: "Enhance scientific research, upgrade the technological capabilities of industrial sectors in all countries, in particular developing countries, including, by 2030, encouraging innovation and substantially increasing the number of research and development workers per 1 million people and public and private research and development spending"